

השתלמות למדת חיזוק 2026 - עבודה מסכמת - עמיר שחל 19.7.2026

העבודה מוגשת למר גלעד מרקמן.

1. הפרויקט הוא משחק Tic-Tac-Toe על ידי רשת Deep Q-Network ובקיצור DQN.
2. הקוד לפרויקט נמצא ב-github תחת:
https://github.com/amirshahal/Tic_Tac_Toe_DQN_solved
3. בעבודה לקחתי את קבצי המקור וביצעתי בהם את השינויים הבאים:
 - 3.1. הוספתי אפשרות לאמן את הרשת עבור שחקן O בנוסף על האפשרות הנתונה לאמן רשת עבור שחקן X.
 - 3.2. בקוד המקור ביצעתי את השינויים הבאים:
 - 3.2.1. במקום הערות בקוד, השתמשתי בפרמטרים. ר' פירוט בהמשך.
 - 3.2.2. שיניתי את הקוד להיות רובו ככולו Pep8 compatible. כתוצאה מכך ביצעתי בקוד שינויים רבים, כולל שינוי שמות מחלקות.
 - 3.2.3. על מנת לעקוב אחרי התקדמות האימון, וכיוון שה-loss מאוד רועש, הוספתי הדפסות ביניים של תוצאות 100 המשחקים הראשונים. בעזרת הדפסות אלו קל לראות שהאימון אכן משפר את תוצאות הרשת.
 - 3.2.4. במקום להשתמש ב-SGD אופטימיזר, עברתי להשתמש ב-Adam אופטימיזר שהביא לתוצאות טובות יותר. במקביל הקטנתי את קצב הלמידה (learning rate) מ-0.1 ל-0.001, שינוי שתרם גם הוא לשיפור הלמידה. שיפור זה בא לידי ביטוי בתוצאות הקריאות שבסעיף 5.
 - 3.2.5. הוספתי הערות רבות בקוד - בכל מקום בו נדרש לדעתי הסבר.
4. על מנת לשחק יש לבצע את הקריאה הבאה:
python [game.py](#) --player1 player1_type --player2 player2_type
player1_type and player2_type are one of the following: (1) human (2) random (3) DQN

Examples:

```
python game.py --player1 DQN --player2 human  
python game.py --player1 DQN --player2 random
```

5. על מנת לאמן את הקוד יש לבצע את אחת מהקריאות הבאות:

5.1. `python DQN_Trainer --player_to_train X`

5.2. `python DQN_Trainer --player_to_train O`

5.3. תוצאות האימון מפורטות בנספח א.

מתוך תוצאות אלו ניתן לראות כי עבור אימון של X:

בתחילת האימון מספר הניצחונות ב-100 משחקים הוא 5, מספר ההפסדים 74. מספר תוצאות התיקו הוא 21.

לאחר 50K "סיבובים" (epochs) של אימון מספר הניצחונות ב-100 משחקים הוא 63, מספר תוצאות התיקו הוא 27, ללא הפסדים.

בהנחה ש-100 משחקים הם בדיקה מספקת, תוצאות אלו מראות כי האימון עבור שחקן X הוא מספיק טוב כיוון ששחקן מיומן לחלוטין לא מפסיד. גם היחס של 63% ניצחונות על שחקן אקראי, משביע רצון.

אילו עבור אימון של O:

בתחילת האימון מספר הניצחונות ב-100 משחקים הוא 0, מספר ההפסדים 88. מספר תוצאות תיקו הוא 12.

לאחר 50K "סיבובים" (epochs) מספר הניצחונות ב-100 משחקים הוא 32, מספר ההפסדים 58. מספר תוצאות תיקו הוא 58. כיוון ששחקן O מיומן אמור לא להפסיד לעולם, נראה כי אימון זה איננו מיטבי ויש לנסות יותר מאשר 50K סיבובים, או לחפש דרכים אחרות לשפר את המודל.

6. על מנת להריץ את הטסטר יש לבצע את אחת מהקריאות הבאות:

6.1. `python tester.py`

6.2. TBD: call for agent O.

7. הערות להמשך (בעיקר עבור עצמי):

7.1. יש לתקן את ה-Tester כך שיתמוך גם בבדיקה לשחקן O.

7.2. יש לבדוק מדוע סוכן DQN המשתמש ברשתות אותן אני אימנתי משחק פחות טוב מהצפוי.

7.3. יש להשלים את ההתאמה ל-pep8 בעיקר בשמות מחלקות.

7.4. יש לשפר את תוצאות האימון של שחקן O.

7.5. יש לארוז את הקוד כ-conda environment.

7.6. יש להכין גרפים באתר wandb.

תוצאות אימון מפורטות. ר' סיכום התוצאות

Training DQN as player X for 50000 epochs. Saving to Data\DQN_PARAM_X.pth

00:00:02.338 Epoch 100/50000, replay=374, updates=290, loss=0.0364, **last 100: wins=5, losses=74, ties=21**

00:00:04.010 Epoch 200/50000, replay=741, updates=630, loss=0.0290, last 100: wins=6, losses=73, ties=21

00:00:05.709 Epoch 300/50000, replay=1119, updates=976, loss=0.0365, last 100: wins=14, losses=68, ties=18

(after 28 minutes or so)...

00:28:11.058 Epoch 49700/50000, replay=10000, updates=166792, loss=0.0999, last 100: wins=50, losses=1, ties=49

00:28:15.190 Epoch 49800/50000, replay=10000, updates=167133, loss=0.1100, last 100: wins=59, losses=0, ties=41

00:28:19.472 Epoch 49900/50000, replay=10000, updates=167480, loss=0.0941, last 100: wins=52, losses=2, ties=46

00:28:23.917 Epoch 50000/50000, replay=10000, updates=167817, loss=0.1209, **last 100: wins=63, losses=0, ties=37**

Training complete. Saved parameters to Data\DQN_PARAM_X.pth

Training DQN as player O for 50000 epochs. Saving to Data\DQN_PARAM_O.pth

00:00:02.253 Epoch 100/50000, replay=275, updates=212, loss=0.0443, last 100: **wins=0, losses=88, ties=12**

00:00:03.600 Epoch 200/50000, replay=557, updates=493, loss=0.0229, last 100: wins=1, losses=90, ties=9

00:00:04.957 Epoch 300/50000, replay=829, updates=763, loss=0.0277, last 100: wins=2, losses=91, ties=7

00:00:06.371 Epoch 400/50000, replay=1107, updates=1039, loss=0.1136, last 100: wins=2, losses=88, ties=10

00:00:07.830 Epoch 500/50000, replay=1382, updates=1314, loss=0.0808, last 100: wins=0, losses=88, ties=12

00:00:09.216 Epoch 600/50000, replay=1654, updates=1585, loss=0.0633, last 100: wins=1, losses=87, ties=12

0

...

00:21:10.470 Epoch 49600/50000, replay=10000, updates=173065, loss=0.1513, last 100: wins=30, losses=8, ties=62

00:21:13.259 Epoch 49700/50000, replay=10000, updates=173413, loss=0.0927, last 100: wins=28, losses=16, ties=56

00:21:15.969 Epoch 49800/50000, replay=10000, updates=173767, loss=0.1411, last 100: wins=33, losses=10, ties=57

00:21:19.713 Epoch 49900/50000, replay=10000, updates=174119, loss=0.1405, last 100: wins=31, losses=13, ties=56

00:21:23.252 Epoch 50000/50000, replay=10000, updates=174473, loss=0.1589, last 100: **wins=32, losses=10, ties=58**

Training complete. Saved parameters to Data\DQN_PARAM_O.pth

Looks like we need a longer train for player O.